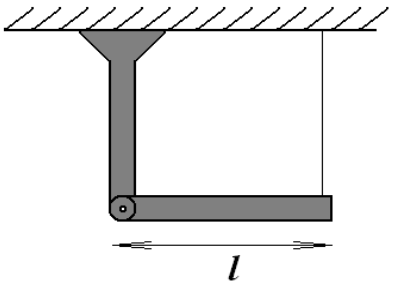
문제 1 (10점)

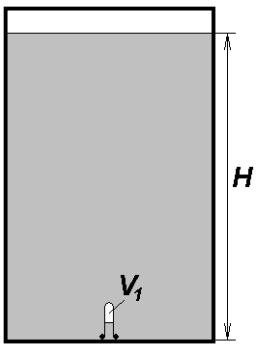
서로 독립인 세 부분으로 이루어진다.

1A (3점)

질량분포가 균일한 강체 막대의 전체 질량은 m, 길이 l이며, 한 끝은 연직 지지대의 이상적 경첩에 연결한다. 다른 끝은 실에 매달아 막대를 수평으로 둔다. 어느 순간 실을 끊는다. 경첩의 반작용력을 다음 각으로 나타내라: 다음 각 α 는 막대가 수평에서 벗어난 각이다.



1B (4점)



벽이 두꺼운 밀폐 원통 용기에 액체를 붓는다. 액체의 액면 높이는 H. 질량 밀도는 높이에 따라 선형 감소한다. 바닥의 ρ_{max}에서 액면의 거의 0인 값까지 감소한다. 액면 위의 얇은 증기층은 포화 상태이지만, 증기의 압력은 액체의 정수압에 비해 무시할 수 있다. 뒤집은 시험관의 전체 부피는 V_0이다. 이를 용기 바닥에 놓는다. 시험관 질량 M은 입구에 집중되어 있다. 시험관의 길이는 다음에 비해 매우 작다: H. 기체의 부피는 V_1이며 시험관 속에 있다. 질량은 무시한다. 계의 온도는 일정하다. 시험관이 용기 바닥에서 어느 높이 위의 액체 안에 정지해 있을 수 있는가? 가능하다면 필요한 조건은 무엇인가? 이때 용기 바닥에서 잰 시험관의 높이를 구하고, 그 평형의 안정성도 판정하라. 시험관 벽의 부피는 다음보다 매우 작다: V_1.

1C (3점)

직사각형 광원의 크기는 $c \times b$이며, 천장에 고정되어 있고 방의 높이는 $L = 3.0$ m.

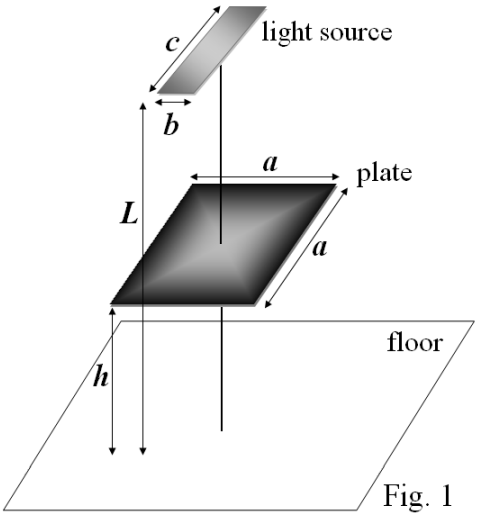


Fig. 1

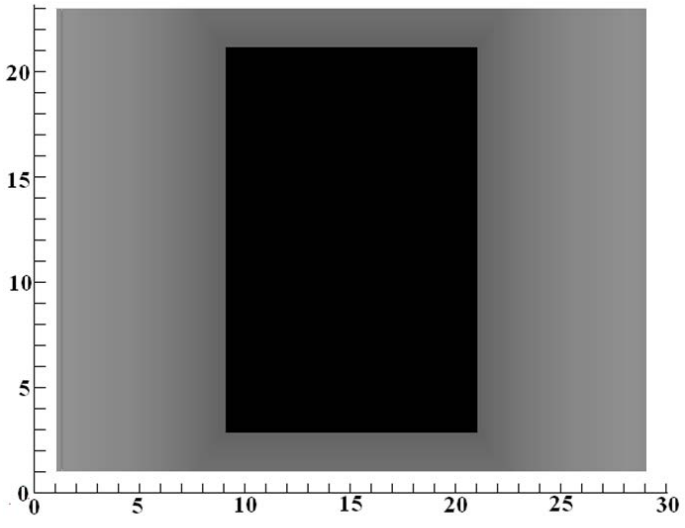


Fig. 2

광원 밑에서, 한 변이 $a = 10$ cm인 불투명 정사각형 판을 수평으로 둔다. 높이 h 는 바닥 기준이다(그림 1). 그림 2는 바닥에 생긴 그림자를 나타낸다. 그림자는 짙은 직사각형과 이를 둘러싼 옅은 직사각형으로 이루어진다. 바깥 직사각형의 가장자리에 가까워질수록 그림자는 더 밝아진다. 그림 2의 눈금 한 칸은 1.0 cm. 광원의 크기